

Η σειρά αναδυτικών ασκήσεων
Μηχανική Μαθηματικών

Άσκηση 1.9 (Multivariate Gaussian distribution)

x, y τ.π.ν. $N_x(5, 9)$ και $N_y(10, 16)$ $\rho = 0,6$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} = 0,6 \Leftrightarrow 7,2 = E[xy] - E[x]E[y] \Rightarrow$$

$$\cancel{E[xy] = 50} \Leftrightarrow \cancel{E[xy] = 57,2} \Rightarrow \boxed{\text{Cov}(x, y) = 7,2}$$

$$a) E[\bar{x}] = \begin{bmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} = \bar{\mu}, \Sigma = \text{Cov}(\bar{x}) = \begin{bmatrix} 9 & 7,2 \\ 7,2 & 16 \end{bmatrix}$$

Η από κοινού σ.π.π. των x, y , $\bar{x}$ που ακολουθεί ~~εξασφαλισμένη~~ πολυμεταβλητή κανονική κατανομή με παραμέτρους $\bar{\mu}$ και Σ είναι η εξής:

$$p(\bar{x}) = \frac{1}{2\pi \sqrt{|\Sigma|}} e^{(-\frac{1}{2}(\bar{x}-\bar{\mu})^T \Sigma^{-1}(\bar{x}-\bar{\mu}))}$$

$$|\Sigma| = 9 \cdot 16 - 7,2^2 = 92,16 \Rightarrow \sqrt{|\Sigma|} = 9,6$$

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 16 & 7,2 \\ -7,2 & 9 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{92,16} = \begin{bmatrix} 0,17 & -0,08 \\ -0,08 & 0,01 \end{bmatrix}$$

$$(\bar{x}-\bar{\mu})^T = \begin{bmatrix} x-\mu_x \\ y-\mu_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix}, (\bar{x}-\bar{\mu})^T = \begin{bmatrix} x-5 & y-10 \end{bmatrix}$$

$$-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,17 & -0,08 \\ -0,08 & 0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} x-5 & y-10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,17 & -0,08 \\ -0,08 & 0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix} \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 0,17x - 0,85 - 0,08y + 0,8 & -0,08x + 0,4 + 0,01y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 0,17x - 0,08y - 0,05 & -0,08x + 0,01y + 0,3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-5 \\ y-10 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -\frac{1}{2} (0,17x^2 - 0,08xy - 0,05x - 0,85x + 0,4y + 0,25 - 0,08xy + 0,01y^2 + 0,3y + 0,8x - 0,1y - 3) =$$

$$= -0,09x^2 + 0,005y^2 - 0,16xy - 0,1x + 0,6y - 2,75$$

Επομένως $p_{(x,y)} = \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,005y^2 - 0,09x^2 - 0,16xy - 0,1x + 0,6y - 2,75)}$

$$b) p(y|x=6) = \frac{p(6,y)}{p(x=6)}$$

$$p(6,y) = \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,005y^2 - 0,09 \cdot 36 - 0,16 \cdot 6 \cdot y - 0,6 + 0,6y - 2,75)}$$

$$= \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,005y^2 - 0,36y - 6,59)}$$

$$p(x=6) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x^2} e^{-\frac{(6-1)^2}{2\sigma_x^2}} = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{18}}$$

$$\text{Επομένως } p(y|x=6) = \frac{3\sqrt{2\pi}}{19,2\pi} e^{\frac{1}{8} + 0,005y^2 - 0,36y - 6,53}$$

$$= 0,12 e^{0,005y^2 - 0,36y - 6,53}$$

$$p(y > 10 | x=6) = 1 - p(y \leq 10 | x=6) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{10 - \mu_{y|x=6}}{\sigma_{y|x=6}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10 - 10,8}{3,2}\right) = *$$

$$\mu_{y|x=6} = \mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x} (x - \mu_x) = 10 + 0,6 \cdot \frac{4}{3} (6 - 5)$$

$$= 10 + 0,8 = 10,8$$

$$\sigma_{y|x=6}^2 = \sigma_y^2 (1 - \rho^2) = 16(1 - 0,36) = 10,24$$

$$= 1 - \Phi(-0,25) = \Phi(0,25) = 0,5987$$

$$\gamma) p(x|y=9) = \frac{p(x, 9)}{p(y=9)}$$

$$p(x, 9) = \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,005 \cdot 81 - 0,09x^2 - 0,16 \cdot 9 \cdot x - 0,1x + 0,6 \cdot 9 - 2,75)}$$

$$= \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,4 - 0,09x^2 - 1,44x - 0,1x + 5,4 - 2,75)}$$

$$= \frac{1}{19,2\pi} e^{(-0,09x^2 - 1,54x + 3,05)}$$

$$p(y=6) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2}} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{32}}$$

Επομένως ~~$p(x|y=9)$~~ $p(x|y=9) = \frac{4\sqrt{2}\pi}{19,2\pi} e^{\left(\frac{1}{2} - 0,09x^2 - 1,54x + 3,08\right)}$

$$= \boxed{0,99 e^{-0,09x^2 - 1,54x + 3,08}}$$

$$p(x > s | y=9) = 1 - p(x \leq s | y=9) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{s - \mu_{x|y=9}}{\sigma_{x|y=9}}\right)$$

$$\mu_{x|y=9} = \mu_x + \rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (9 - \mu_y) = 5 + 0,6 \cdot \frac{3}{4} (9 - 10)$$

$$= 5 - 0,45 = 4,55$$

$$\sigma_{x|y=9}^2 = \sigma_x^2 (1 - \rho^2) = 9 (1 - 0,36) = 5,76$$

Άρα $p(x > s | y=9) = 1 - \Phi\left(\frac{s - 4,55}{2,4}\right) =$

$$= 1 - \Phi(0,1875) = 1 - 0,5753 = \boxed{0,4247}$$

δ) $p(6,12) = c \Leftrightarrow \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,09 \cdot 12^2 - 0,09 \cdot 6^2 - 0,16 \cdot 6 \cdot 12 - 0,1 \cdot 6 + 0,6 \cdot 12 - 2,75)} = \frac{1}{19,2\pi} e^{(0,72 - 3,24 - 11,52 - 0,6 + 7,2 - 2,75)} = \frac{1}{19,2\pi} \cdot 3,75 = \boxed{0,161}$

Φέρνουμε την εξίσωση της ισοσταθμικής καμπύλης σε μορφή που ευνοεί τη σχεδίασή της με αξόνια:

$$\frac{(x - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y - \mu_y)^2}{\sigma_y^2} - \rho \frac{(x - \mu_x)(y - \mu_y)}{12} = 0,161$$

$$\Rightarrow \left| \frac{(x-5)^2}{9} + \frac{(y-10)^2}{16} - \frac{0,6(x-5)(y-10)}{12} \right| = 0,161$$

Άσκηση 1.3 (Bayes classifier - 3 classes)

3 κλάσεις στο $\mathbb{R}^2$

$$P(w_1) = 0,2 \quad x|w_1 \sim N(\mu_1, \Sigma)$$

$$P(w_2) = 0,5 \quad x|w_2 \sim N(\mu_2, \Sigma)$$

$$P(w_3) = 0,3 \quad x|w_3 \sim N(\mu_3, \Sigma)$$

$$\mu_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mu_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mu_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a) \bar{x} = (3,5)$$

$$P(w_j | \bar{x}) = \frac{P(\bar{x} | w_j) P(w_j)}{P(\bar{x})}$$

$$|\Sigma| = 1 - 0,25 = 0,75 \Rightarrow \sqrt{|\Sigma|} = 0,86$$

$$\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -0,5 \\ -0,5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{0,75} = \begin{bmatrix} 1,33 & -0,66 \\ -0,66 & 1,33 \end{bmatrix}$$

$$(\bar{x} - \mu_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad (\bar{x} - \mu_1)^T = \begin{bmatrix} 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(\bar{x} - \mu_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad (\bar{x} - \mu_2)^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(\bar{x} - \mu_3) = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad (\bar{x} - \mu_3)^T = \begin{bmatrix} -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$P(\bar{x} | \omega_1) = \frac{1}{2\pi \sqrt{0,86}} \frac{1}{2\pi \cdot 0,86} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,33 & -0,67 \\ -0,67 & 1,33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4,69 & 9,31 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} (69,17)\right) = \frac{1}{1,72\pi} e^{-34,59} =$$

$$= 1,3 \cdot 10^{-15}$$

$$P(\bar{x} | \omega_2) = \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,33 & -0,67 \\ -0,67 & 1,33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2,67 & 3,33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot 9,33\right) = \frac{1}{1,72\pi} e^{-4,665} = 1,74 \cdot 10^{-3}$$

$$P(\bar{x} | \omega_3) = \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,33 & -0,67 \\ -0,67 & 1,33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2,65 & -0,65 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \frac{1}{1,72\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot 9,25\right) = \frac{1}{1,72\pi} e^{-4,625} = 1,81 \cdot 10^{-3}$$

$$\begin{aligned}
 P(\bar{x}) &= P(\bar{x}|w_1)P(w_1) + P(\bar{x}|w_2)P(w_2) + \\
 &+ P(\bar{x}|w_3)P(w_3) = 4,56 \cdot 10^{-4} \cdot 0,2 + 1,74 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 + \\
 &+ 1,81 \cdot 10^{-3} \cdot 0,3 = 9,12 \cdot 10^{-5} + 8,7 \cdot 10^{-4} + 5,43 \cdot 10^{-4} \\
 &= 15,042 \cdot 10^{-4}
 \end{aligned}$$

Άρα έχουμε:

$$P(w_1|\bar{x}) = \frac{4,56 \cdot 10^{-4}}{15,042 \cdot 10^{-4}} = 0,0303$$

$$P(w_2|\bar{x}) = \frac{8,7 \cdot 10^{-4}}{15,042 \cdot 10^{-4}} = 0,578$$

$$P(w_3|\bar{x}) = \frac{5,43 \cdot 10^{-4}}{15,042 \cdot 10^{-4}} = 0,361$$

β) Ο κανόνας ταξινόμησης κατά Bayes, σύμφωνα με τον οποίο το άγνωστο πρότυπο $(3,5)$ καταχωρείται στην υαδία για την οποία η posterior πιθανότητα γίνεται μέγιστη, δηλαδή το $\bar{x} = (3,5)$ ταξινομείται στην υαδία w_2 .

γ) Οι επιλογές των καρπύων απόφασης
 μεταξύ υαίε Τεύους, υαίσεων δίνονται από
 τον τύπο

$$\begin{aligned}
 P(w_i | \bar{x}) &= P(w_i | \bar{x}) \Leftrightarrow \frac{P(\bar{x} | w_i) P(w_i)}{P(\bar{x})} = \\
 &= \frac{P(\bar{x} | w_i) P(w_i)}{P(\bar{x})} \stackrel{\text{υαίηση υαίηση}}{\Leftrightarrow} \ln(P(\bar{x} | w_i)) - \ln(P(\bar{x} | w_j)) \\
 &= \ln(P(w_j)) - \ln(P(w_i)) \Leftrightarrow \ln \frac{1}{2\pi\sqrt{|z|}} + \frac{1}{2}(\bar{x} - \bar{\mu}_i)^T z^{-1}(\bar{x} - \bar{\mu}_i) \\
 &\quad - \ln \frac{1}{2\pi\sqrt{|z|}} - \frac{1}{2}(\bar{x} - \bar{\mu}_j)^T z^{-1}(\bar{x} - \bar{\mu}_j) = \ln \left(\frac{P(w_j)}{P(w_i)} \right) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \boxed{(\bar{x} - \bar{\mu}_i)^T z^{-1}(\bar{x} - \bar{\mu}_i) - (\bar{x} - \bar{\mu}_j)^T z^{-1}(\bar{x} - \bar{\mu}_j) = 2 \ln \left(\frac{P(w_j)}{P(w_i)} \right)}
 \end{aligned}$$

Καρπύα απόφασης w_1, w_2

$$\begin{aligned}
 &\begin{bmatrix} x-3 & y+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.33 & -0.67 \\ -0.67 & 1.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-3 \\ y+2 \end{bmatrix} = \text{[crossed out]} \\
 &- \begin{bmatrix} x-4 & y-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.33 & -0.67 \\ -0.67 & 1.33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-4 \\ y-3 \end{bmatrix} = 2 \ln \left(\frac{P(w_2)}{P(w_1)} \right) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1.33x - 4 - 0.67y - 1.33 & -0.67x + 2 + 1.33y + 2.66 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-3 \\ y+2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$- [1,33x - 3,32 - 0,67y - 0,67x - 1,32 + 1,33y] \begin{bmatrix} x-4 \\ y-3 \end{bmatrix} =$$

$$= 2 \ln \left(\frac{0,5}{0,2} \right) = 1,83 \Leftrightarrow \cancel{1,33x^2} - \cancel{0,67xy} - \cancel{5,33x}$$

$$- \cancel{4x} + \cancel{2y} + \cancel{16} - \cancel{0,67xy} + \cancel{1,33y^2} + \cancel{4,66y} - \cancel{1,33x} + \cancel{2,66y}$$

$$+ \cancel{9,32} - \cancel{1,33x^2} + \cancel{3,32x} + \cancel{0,67xy} + \cancel{5,32x} + \cancel{13,32}$$

$$+ \cancel{2,68xy} + \cancel{0,67xy} + \cancel{1,33y^2} + \cancel{1,33y} + \cancel{2x} + \cancel{2,66y} + \cancel{4}$$

$$= 1,83 \Leftrightarrow \boxed{-4x + 10,65y + 6,17 = 0}$$

Kapitän ankommen w_1, w_3

$$1,33x^2 + 1,33y^2 - 1,33xy - 10,66x + 9,34y + 25,32 =$$

$$- \begin{bmatrix} x-6 & y-7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,33 & -0,67 \\ -0,67 & 1,33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-6 \\ y-7 \end{bmatrix} = 2 \ln \left(\frac{P(w_3)}{P(w_1)} \right)$$

$$\Leftrightarrow 1,33x^2 + 1,33y^2 - 1,33xy - 10,66x + 9,34y + 25,32 =$$

$$- [1,33x - 0,67y - 8 + 4,69 - 0,67x + 1,33y + 0,008 - 9,32] \begin{bmatrix} x-6 \\ y-7 \end{bmatrix}$$

$$= 2 \ln \left(\frac{0,3}{0,2} \right) = 0,81 \Leftrightarrow \cancel{1,33x^2} + \cancel{1,33y^2} - \cancel{1,33xy} - \cancel{10,66x}$$

$$+ \cancel{9,34y} + \cancel{25,32} - (\cancel{1,33x^2} + \cancel{0,67xy} + \cancel{3,31x} + \cancel{8x} + \cancel{4xy} + \cancel{19,86}$$

$$+ \cancel{0,67xy} + \cancel{1,33y^2} + \cancel{5,32y} + \cancel{4,69x} + \cancel{9,32y} + \cancel{37,24}) =$$

$$= 0,81$$

$$[-4,04x + 19,98y - 33,19 = 0]$$

Καμπύλη απόφασης w_2, w_3

$$\cancel{1,33x^2} + \cancel{3,33x} + \cancel{0,67xy} + \cancel{5,32x} - \cancel{13,32} - \cancel{2,68y}$$

$$+ \cancel{0,67xy} - \cancel{1,33y^2} + \cancel{1,33y} - \cancel{2x} + \cancel{2,66y} - \cancel{4}$$

$$\cancel{-1,33x^2} + \cancel{0,67xy} + \cancel{3,31x} - \cancel{8x} + \cancel{4y} + \cancel{19,86} +$$

$$\cancel{0,67xy} + \cancel{1,33y^2} + \cancel{5,32y} + \cancel{4,69x} + \cancel{9,32y} + \cancel{137,24}$$

$$= 2 \ln \left(\frac{P(w_3)}{P(w_2)} \right) = 2 \ln \left(\frac{0,3}{0,5} \right) = -1,02 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow [0,03x - 9,33y + 40,8 = 0]$$

Οι καμπύλες απόφασης προκύπτουν ευθείες, το οποίο είναι αναμενόμενο, καθώς ~~οι~~ οι υψώσεις έχουν τον ίδιο πίνακα συφραση-τότητας.

Άσκηση 1.1 (Least squares estimation)

$$y_i = x_i^T w + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim N(0, \sigma^2), \quad i = 1, 2, \dots, N$$

$$x_i = [1, x_{i1}, \dots, x_{ip}]^T \quad w = [w_0, w_1, \dots, w_p]^T \text{ άγνωστο}$$

X : $N \times (p+1)$ πίνακας, $N > p$ με γραμμές τα $x_i^T, i=1, 2, \dots, N$

$\text{rank}(X) = p+1 \Rightarrow$ ο πίνακας X έχει πλήρη τάξη στήλων $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ τα διανύσματα x_i^T είναι γραμμικά ανεξάρτητα $\Rightarrow |X| \neq 0$

$\Rightarrow X$ αντιστρέφεται

$$a) y = [y_1, y_2, \dots, y_N]^T = Xw + \epsilon, \text{ όπου}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{N1} & \dots & x_{Np} \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_N \end{bmatrix}$$

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \Rightarrow \epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_N)$$

Επομένως $y \sim N(Xw, \sigma^2 I_N)$, οπότε το τ.δ y έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:

$$f_y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \sigma^N} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} (y - Xw)^T (y - Xw)\right)$$

b) $\{x_i, y_i\}, i=1, 2, \dots, N$ δεδομένα εκπαίδευσης

Ο επιθυμητός ελάχιστων τετραγώνων $\hat{w}$ του w είναι αυτός που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών $y - Xw$

$$L(w) = \sum_{i=1}^N (y_i - x_i^T w)^2 = (y - Xw)^T (y - Xw)$$

$$\frac{\partial L(w)}{\partial w} = -2X^T (y - X\hat{w}) = 0 \Leftrightarrow -2X^T y = -2X^T X \hat{w} \Leftrightarrow$$

$$\hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$\frac{\partial L(w)}{\partial w} = \frac{\partial (y - Xw)^T (y - Xw)}{\partial w} =$$

$$= -2X^T(y - X\hat{w}) = 0 \Leftrightarrow -2X^T y = -2X^T X \hat{w} \Leftrightarrow$$

X ανεξαρ.

$$\Leftrightarrow \hat{w} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

$$g) E[\hat{w}] = E[(X^T X)^{-1} X^T y] = (X^T X)^{-1} X^T E[y] =$$

$$= (X^T X)^{-1} X^T X w = w$$

$y \sim N(Xw, \sigma^2 I_N)$

Επομένως ο ευρισκόμενος εκτιμητής παραγόμενων είναι απρόσθροτος.

$$\text{Cov}[\hat{w}] = E[(\hat{w} - w)(\hat{w} - w)^T] = E[(X^T X)^{-1} X^T y - w]$$

$$= E[(X^T X)^{-1} X^T y - w] = E[(X^T X)^{-1} X^T X w + (X^T X)^{-1} X^T e - w]$$

$$= E[(X^T X)^{-1} X^T e] = E[(X^T X)^{-1} X^T e e^T X (X^T X)^{-1}]$$

$$= (X^T X)^{-1} X^T E[e e^T] X (X^T X)^{-1}$$

$$= (X^T X)^{-1} X^T \text{Cov}[e] X (X^T X)^{-1} = (X^T X)^{-1} X^T \sigma^2 I_N X (X^T X)^{-1}$$

$$= \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

* Ο πίνακας $\sigma^2 I_N$ είναι διαγώνιος με σ^2 στις διαγώνιες θέσεις

$$\delta) \hat{y}_i = x_i^T \hat{w}, \quad \hat{y} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_N]^T$$

$$\hat{y} = X \hat{w} = X (X^T X)^{-1} X^T y$$

Το διάνυσμα $X(X^T X)^{-1} X^T$ είναι η ορθογώνια προβολή

$$\hat{y} \sim N(Xw, \sigma^2 X(X^T X)^{-1} X^T)$$

Ο πίνακας $X(X^T X)^{-1} X^T = P$ είναι ο πίνακας προβολής του ~~διατιθέμετος~~ $y \Rightarrow \hat{y} = Py$

Επιπλέον, το $\hat{y}$ είναι γραμμικός μετασχηματισμός του y επομένως $\hat{y} \sim N(Xw, \sigma^2 P)$

Οπότε το $\hat{y}$ είναι η προβολή του y στο χώρο των στήλων του X .

$$e) \hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i, \quad \hat{e} = [\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_N]$$

$$\hat{e} = y - \hat{y} = y - Py = (I_N - P)y = \cancel{Xw + e} - \cancel{P Xw} - P e = (I_N - P)e$$

P πίνακας προβολής
 $P Xw = Xw$

Το $\hat{e}$ είναι γραμμικός μετασχηματισμός του e ,
επομένως

$$\hat{e} \sim N(0, \sigma^2 (I_N - P))$$

$$\begin{aligned} \hat{e}^T \hat{e} &= \sum_{i=1}^N \hat{e}_i^2 = (y - \hat{y})^T (y - \hat{y}) = (y - Py)^T (y - Py) = \\ &= ((I_N - P)y)^T ((I_N - P)y) = y^T (I_N - P)^T (I_N - P) y \stackrel{*}{=} \end{aligned}$$

$$\stackrel{*}{=} y^T (I_N - P) y$$

* Εφόσον ο P είναι πίνακας προβολής προκύπτει ότι

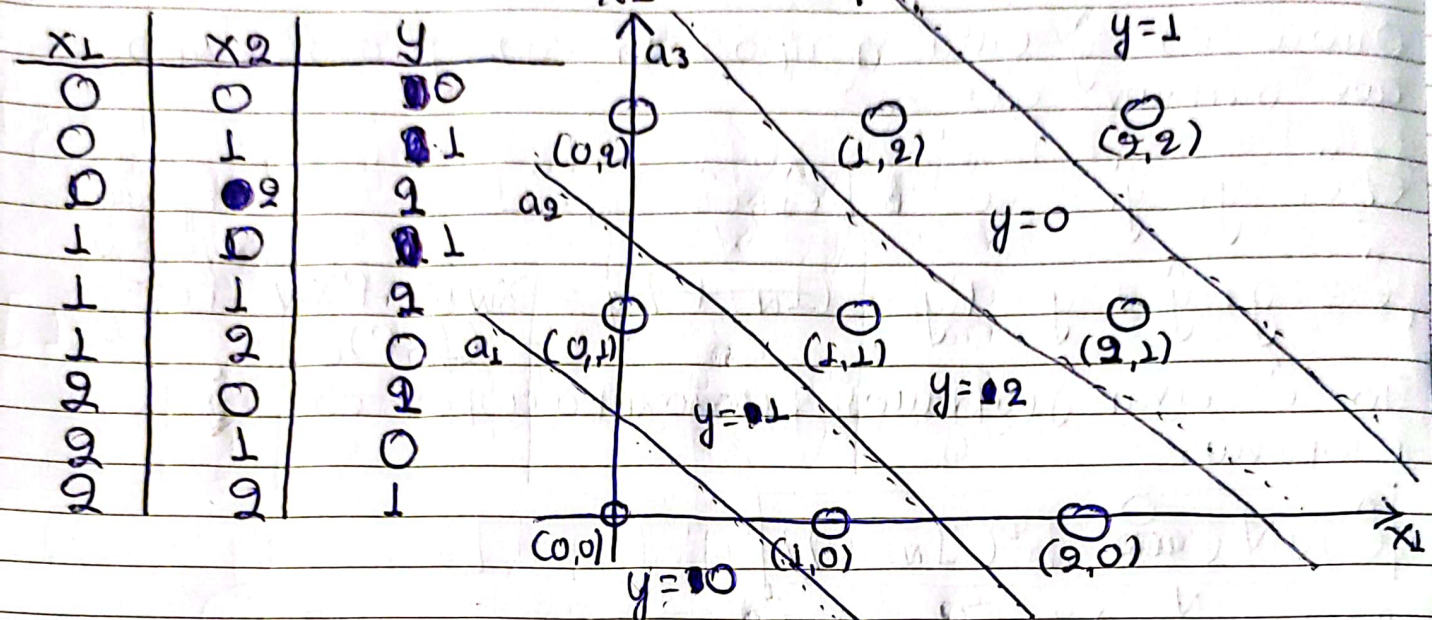
$$\begin{aligned} P^2 &= (X(X^T X)^{-1} X^T)^T (X(X^T X)^{-1} X^T) = \\ &= X(X^T X)^{-1} X^T = P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (I_N - P)^2 &= \cancel{(I - P)^T} \cancel{(I - P)} = \cancel{P} I_N^2 - 2 \cdot \cancel{I_N} P + P^2 = \\ &= I_N - 2P + P = I_N - P \end{aligned}$$

Άσκηση 1.4 (Perceptron - MultiLayer Perceptron)

x_1, x_2 εισόδους με τιμές στο τετραδικό σύστημα (0, 1, 2)

$y = (x_1 + x_2) \bmod 3$ Έξοδος



Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμο. Υπάρχουν 4 υδάσεις και 5 περιοχές (η υδάση 1 έχει 2 περιοχές). Επομένως απαιτούνται 4 layers ταξινόηση perceptron τουλάχιστον. Επομένως απαιτούνται 4 κρυφόι νευρώνες στο ενδιάμεσο επίπεδο και 2 νευρώνες στην έξοδο, για την αναπαράσταση των τιμών 0, 1, 2 (00, 01, 10 αντίστοιχα). Η συνάρτηση ενεργοποίησης θα χρησιμοποιηθεί η βηματική 0/1

$$f(u) = \begin{cases} 0 & u \leq 0 \\ 1 & u > 0 \end{cases}$$

* Την έξοδο 11 τη θεωρώ 0
* Την έξοδο 11 τη θεωρώ 2

Το πρώτο επίπεδο του ~~κρυφού~~ Perceptron θα έχει τις εισόδους x_1, x_2 .

Το κρυφό επίπεδο του θα έχει 4 νευρώνες a_1, a_2, a_3, a_4 με βάρη 0, 5, 1, 5, 0, 2, 5, 3, 5, 0, 1 οποιοι αναπαριστούν τις έξι ευθείες απόφασης

και ως πώληση έχουν τη σταθερά c ($x_1 + x_2 + c = 0$) με βάση την οποία ορίζονται. Τα βάρη σε όλες τις αυτές θα είναι 1.

Το επίπεδο εφόδου θα έχει 2 νευρώνες, όπως εφημέριους προηγουμένως. Αυτοί θα έχουν πώληση 0,5 και 0,5, έτσι ώστε να διαχωρίζουν τα 0 από τα 1 και να δίνουν τη σωστή απάντηση. Τα βάρη των αυτών προωπίων ως εξής: Έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

$$y=0 \Rightarrow y_0=0, y_1=0 \text{ ανν } a_1 \leq 0 \text{ ή } a_3 \geq 0 \text{ και } a_4 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow a_1=0 \text{ ή } a_3=1 \text{ και } a_4=0$$

$$y=1 \Rightarrow y_0=0, y_1=1 \text{ ανν } a_1 > 0 \text{ και } a_3 \leq 0 \text{ και } a_4 > 0$$

$$\Leftrightarrow a_1=1 \text{ ή } a_3=0 \text{ και } a_4=1$$

$$y=2 \Rightarrow y_0=1, y_1=0 \text{ ανν } a_1 > 0 \text{ και } a_3 < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_1=1 \text{ και } a_3=0$$

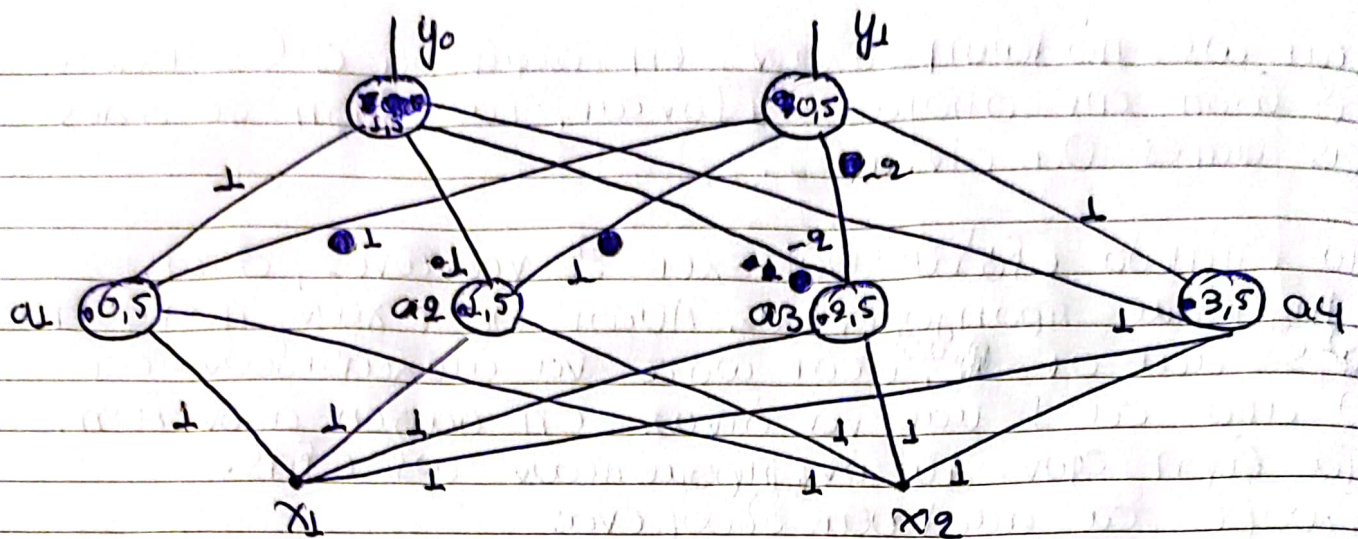
Συνεπώς; ~~$y_0=0$~~ ανν δύο σωματίσεις που δίνουν τις σωστές τιμές για τα y_0 και y_1 είναι οι:

$$y_0 = f(a_1 - a_2 + a_4 - 0,5) \cdot f(a_1 + a_2 - 2a_3 + a_4)$$

$$y_1 = f(a_4 - 0,5) \cdot f(a_2 - a_3 + a_4 - 0,5) \cdot f(a_1 + a_2 - 2a_3 + a_4)$$

Οι σωματίσεις αυτές δίνουν πωλήσεις 0,5 στο y_0 , 0,5 στο y_1 και βίον $w_{0a1}=1, w_{0a2}=1, w_{0a3}=0, w_{0a4}=1$ και $w_{1a1}=0, w_{1a2}=1, w_{1a3}=0, w_{1a4}=1$

Με βάση τα παραπάνω, ο MLP θα ποιασει σωστά έτσι.



Επαλήθευση :

$$[0,0]: a_1 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 0,5 < 0 \Rightarrow a_1 = 0$$

$$a_2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 1,5 < 0 \Rightarrow a_2 = 0$$

$$a_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 2,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$a_4 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 3,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - 0,5 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - 0,5 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_1 = 0$$

$$[0,1]: a_1 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_2 = 0$$

$$a_3 = -1,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$a_4 = -2,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 \leq 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 0,5 \geq 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$[1,0]: a_1 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_2 = 0$$

$$a_3 = -1,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$a_4 = -2,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 \leq 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 0,5 \geq 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$[0, 2]: a_1 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$\checkmark \quad a_4 = -1,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 10,5 > 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$y = 2$$

$$[1, 1]: a_1 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$\checkmark \quad a_4 = -1,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 10,5 > 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$y = 2$$

$$[2, 0]: a_1 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_3 = 0$$

$$\checkmark \quad a_4 = -1,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 10,5 > 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$y = 2$$

$$[1, 2]: a_1 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_3 = 1$$

$$\checkmark \quad a_4 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_1 = 0$$

$$y = 0$$

$$[2, 1]: a_1 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_3 = 1$$

$$\checkmark \quad a_4 = -0,5 < 0 \Rightarrow a_4 = 0$$

$$y_0 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = -0,5 < 0 \Rightarrow y_1 = 0$$

$$y = 0$$

$$[2, 2] : a_1 = 3,5 > 0 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_2 = 2,5 > 0 \Rightarrow a_2 = 1$$

$$a_3 = 1,5 > 0 \Rightarrow a_3 = 1$$

$$\checkmark a_4 = 0,5 > 0 \Rightarrow a_4 = 1$$

$$y_0 = -0,5 > 0 \Rightarrow y_0 = 0$$

$$y_1 = 0,5 > 0 \Rightarrow y_1 = 1$$

$$y = 0,1$$

Επομένως το διάνυσμα που πρότεινα λειτουργεί σωστά για όλους τους συνδυασμούς εισόδων.

Άσκηση 1.5 (Support Vector Machines - Kernels)

$$a) K(x_i, x_j) \equiv \langle \varphi(x_i), \varphi(x_j) \rangle$$

$$b) K(x_i, x_j) = \langle \varphi(x_i), \varphi(x_j) \rangle = \langle \varphi(x_j), \varphi(x_i) \rangle = \\ = K(x_j, x_i)$$

Επομένως ο πυρήνας είναι συμμετρικός.

$$a_2) K(x_i, x_j) = \exp(-\frac{1}{2} \|x_i - x_j\|^2)$$

$$\| \varphi(x_i) - \varphi(x_j) \|^2 = (\varphi(x_i) - \varphi(x_j))^T (\varphi(x_i) - \varphi(x_j)) = \\ = \varphi(x_i)^T \varphi(x_i) - 2 \varphi(x_i)^T \varphi(x_j) + \varphi(x_j)^T \varphi(x_j) = \\ = 2 - 2 K(x_i, x_j) = 2 - 2 \exp(-\frac{1}{2} \|x_i - x_j\|^2) \leq 2$$

* Όταν $\|x_i - x_j\|^2 \approx 0$ (τα x_i, x_j είναι κοντά μεταξύ τους) $\Rightarrow \| \varphi(x_i) - \varphi(x_j) \| \rightarrow 0$

Όταν $\|x_i - x_j\|^2 \rightarrow \infty$ (τα x_i, x_j είναι μακριά το ένα από το άλλο) $\Rightarrow \| \varphi(x_i) - \varphi(x_j) \| \rightarrow 2$

Επομένως η μέγιστη τιμή της $\| \varphi(x_i) - \varphi(x_j) \|^2$ είναι 2 και η ελάχιστη είναι 0.

$$b) \langle \hat{w}, \phi(x) \rangle + \hat{w}_0 = \sum_{i \in SV} y_i a_i K(x_i, x) + \hat{w}_0 = f(x; a, \hat{w}_0)$$

$\hat{w}, \hat{w}_0$ παράμετροι του υπερεπιπέδου ταξινόμησης στον χώρο χαρακτηριστικών $\mathcal{Q}$

SV το σύνολο των διανυσμάτων στήριξης

a_i ο συντελεστής για το i -στό διάνυσμα στήριξης

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma_2 \|x_i - x_j\|^2)$$

Τα δείγματα εκπαίδευσης είναι γραμμικά διαχωρίσιμα στο χώρο χαρακτηριστικών $\mathcal{Q}$ και το SVM βρίσκει ένα περιθώριο που διαχωρίζει τέλεια τα σημεία.

$$f(x_{far}; a, \hat{w}_0) = \sum_{i \in SV} y_i a_i K(x_i, x_{far}) + \hat{w}_0 \stackrel{*}{\approx} \hat{w}_0$$

* Όπως αποδείξαμε και στο προηγούμενο ερώτημα, επιλέγοντας ένα σημείο εδέρχου x_{far} , μακριά από όλα τα δείγματα εκπαίδευσης x_i , θα ισχύει

$$\|x_i - x_{far}\|^2 \rightarrow \infty \Leftrightarrow e^{-\frac{1}{2} \|x_i - x_{far}\|^2} \rightarrow 0 \Leftrightarrow K(x_i, x_{far}) \rightarrow 0$$

Επομένως το άθροισμα $\sum y_i a_i K(x_i, x_{far})$ θα μηδενίζεται $\forall i \in SV$, καθώς $\forall i \in SV, K(x_i, x_{far}) \rightarrow 0$ και η απόφαση ταξινόμησης θα δαφνώνεται με βάση μόνο το πρόσημο του $\hat{w}_0$.

Άσκηση 1.2:

Ο κώδικας για τη σχεδίαση της ισοσταθμικής καμπύλης είναι ο ακόλουθος:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mx, my = 5, 10
sx, sy = 3, 4
p = 0.6
c = 0.161

x_values = np.linspace(-5, 15, 400)
y_values = np.linspace(0, 20, 400)
X, Y = np.meshgrid(x_values, y_values)

Z = ((X - mx)**2 / sx**2 +
      (Y - my)**2 / sy**2 -
      2 * p * (X - mx) * (Y - my) / (sx * sy))

plt.contour(X, Y, Z, levels=[c], colors = 'red')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Ισοσταθμική καμπύλη άσκησης 1.2')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Και η ισοσταθμική καμπύλη για την οποία η από κοινού σ.π.π. των x, y έχει την τιμή που παίρνει για $(x, y) = (6, 12)$ είναι η ακόλουθη:



Άσκηση 1.3:

δ) Ο κώδικας για την παραγωγή 500 σημείων για κάθε μία από τις κανονικές κατανομές και την απεικόνισή τους σε κοινό γράφημα μαζί με τα κέντρα των κλάσεων και τις βέλτιστες καμπύλες απόφασης του γ) ερωτήματος είναι ο ακόλουθος:

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import multivariate_normal

priors = np.array([0.2, 0.5, 0.3])
means = np.array([[3, -2], [4, 3], [6, 7]])
cov = np.array([[1, 0.5], [0.5, 1]])

n_samples = 500
samples_class1 = np.random.multivariate_normal(means[0], cov, n_samples)
samples_class2 = np.random.multivariate_normal(means[1], cov, n_samples)
samples_class3 = np.random.multivariate_normal(means[2], cov, n_samples)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.scatter(samples_class1[:, 0], samples_class1[:, 1], color='blue', alpha=0.5, label="Κλάση ω1")
plt.scatter(samples_class2[:, 0], samples_class2[:, 1], color='green', alpha=0.5, label="Κλάση ω2")
plt.scatter(samples_class3[:, 0], samples_class3[:, 1], color='red', alpha=0.5, label="Κλάση ω3")

plt.scatter(means[0][0], means[0][1], color='blue', edgecolor='black', marker='x', s=100, label="Κέντρο Κλάσης ω1")
plt.scatter(means[1][0], means[1][1], color='green', edgecolor='black', marker='x', s=100, label="Κέντρο Κλάσης ω2")
plt.scatter(means[2][0], means[2][1], color='red', edgecolor='black', marker='x', s=100, label="Κέντρο Κλάσης ω3")

x_vals = np.linspace(-1, 10, 200)
y_vals = np.linspace(-1, 10, 200)
X, Y = np.meshgrid(x_vals, y_vals)
pos = np.dstack((X, Y))

likelihoods_class1 = multivariate_normal.pdf(pos, mean=means[0], cov=cov)
likelihoods_class2 = multivariate_normal.pdf(pos, mean=means[1], cov=cov)
likelihoods_class3 = multivariate_normal.pdf(pos, mean=means[2], cov=cov)

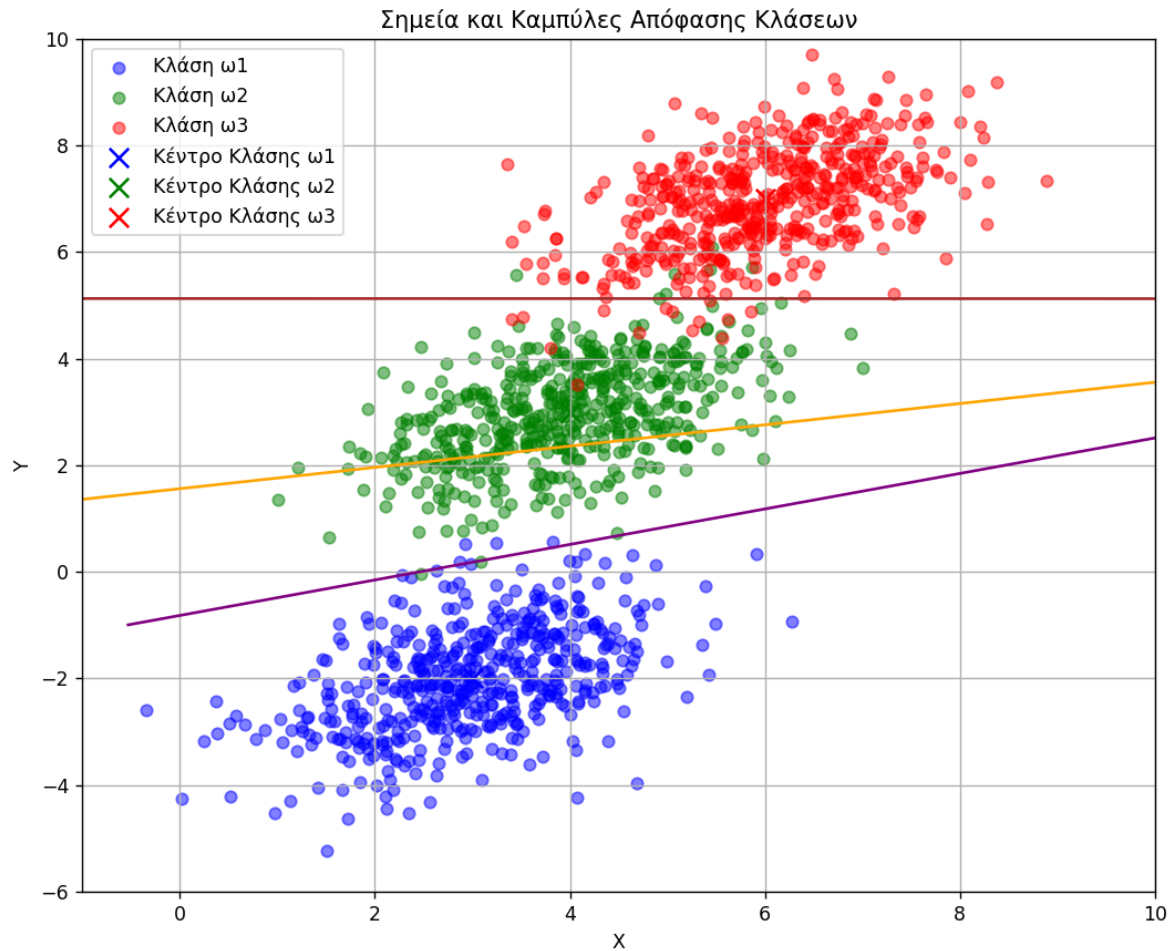
post_class1 = likelihoods_class1 * priors[0]
post_class2 = likelihoods_class2 * priors[1]
post_class3 = likelihoods_class3 * priors[2]

plt.contour(X, Y, post_class1 - post_class2, levels=[0], colors='purple')
plt.contour(X, Y, post_class1 - post_class3, levels=[0], colors='orange')
plt.contour(X, Y, post_class2 - post_class3, levels=[0], colors='brown')

plt.title("Σημεία και Καμπύλες Απόφασης Κλάσεων")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

Το γράφημα που παράγεται είναι το ακόλουθο:



Παρατηρώντας το γράφημα συμπεραίνουμε πως οι κλάσεις ω_1 και ω_2 , ω_1 και ω_3 , ω_2 και ω_3 είναι γραμμικά διαχωρίσιμες μεταξύ τους.

ε) Για τον υπολογισμό της πιθανότητας λανθασμένης ταξινόμησης του x με βάση την ταξινόμηση κατά Bayes, δεδομένου ότι το x ανήκει στην κλάση ω_2 , θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Monte Carlo. Συγκεκριμένα, δημιουργούμε 1000 τυχαία σημεία από την κατανομή της κλάσης 2. Για κάθε ένα από αυτά τα σημεία υπολογίζουμε τις posterior πιθανότητες για κάθε κλάση. Ύστερα, υπολογίζουμε το ποσοστό των σημείων που ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την ω_2 .

Ο κώδικας για τη μέθοδο Monte Carlo σε python φαίνεται παρακάτω:

```

n_mc_samples = 1000
samples_class2_mc = np.random.multivariate_normal(means[1], cov, n_mc_samples)

misclassified_count = 0

for sample in samples_class2_mc:
    likelihood_c1 = multivariate_normal.pdf(sample, mean=means[0], cov=cov) * priors[0]
    likelihood_c2 = multivariate_normal.pdf(sample, mean=means[1], cov=cov) * priors[1]
    likelihood_c3 = multivariate_normal.pdf(sample, mean=means[2], cov=cov) * priors[2]

    total_likelihood = likelihood_c1 + likelihood_c2 + likelihood_c3
    post_c1 = likelihood_c1 / total_likelihood
    post_c2 = likelihood_c2 / total_likelihood
    post_c3 = likelihood_c3 / total_likelihood

    predicted_class = np.argmax([post_c1, post_c2, post_c3]) + 1

    if predicted_class != 2:
        misclassified_count += 1

misclassification_prob = misclassified_count / n_mc_samples
print(misclassification_prob)

```

Εκτελώντας πολλές φορές τον κώδικα αυτόν η πιθανότητα λανθασμένης ταξινόμησης κυμαίνεται στο **0.1** με απόκλιση **+0.3%**.